Movimenti con valori fuori tipo

Oct 9, 2026 · @Enrico

Sintesi

Nell'archivio `data/database.json` (101 movimenti attivi, 20 commesse) ci sono **97 movimenti con valori non coerenti con il tipo**: tutti di tipo SAL + FATTURA con le **ore effettive** compilate. Riguardano 17 commesse su 20 e sono tutti dati dimostrativi caricati il 7 ottobre 2026 alle 12:57 (voce "CARICAMENTO DATI DIMOSTRATIVI" del registro modifiche, utente Amministratore). Nessuno è stato inserito a mano: i 2 movimenti manuali del 9 ottobre sulla 26.0002 sono coerenti.

Non esiste nessun'altra incoerenza di questa famiglia: nessun campo atteso vuoto, nessun valore a zero fuori tipo, nessuna ritenuta superiore al fatturato, nessuna fase su righe senza ore, nessun movimento annullato.

L'app non lo impedisce per scelta: il legame tipo → valori è un suggerimento in maschera, non un vincolo di validazione. Le ore contano comunque nei cumulati, nel costo effettivo e nel Gantt, quindi i totali delle commesse sono corretti; l'effetto visibile è nella maschera di modifica, che mostra Ore e Fase accanto a SAL e fattura.

La regola tipo → valori e perché non blocca

La tabella dei campi attesi per tipo è in `app/js/engine.js` riga 94 ed è commentata come "solo suggerimento in maschera".

Tipo movimento	Valori attesi
SAL	SAL maturato
FATTURA	Fatturato lordo, ritenuta
SAL + FATTURA	SAL maturato, fatturato lordo, ritenuta
SVINCOLO RITENUTA	Svincolo ritenuta
ORE	Ore effettive (+ fase Gantt)
PERDITA SAL ACCETTATA	Perdita SAL accettata
ALTRO	tutti, a scelta

Tre punti del codice lasciano passare un valore in più rispetto al tipo:

1. **Validazione** (`app/js/engine.js` riga 1039, `validaMovimento`): controlla solo che i campi attesi siano compilati e dà un avviso se sono vuoti. Un campo estraneo al tipo non produce né errore né avviso.
2. **Maschera di modifica** (`app/js/page-movimenti.js` righe 100-117, `mostraValori`): su un movimento nuovo o al cambio tipo svuota e nasconde i campi non pertinenti. All'apertura di un movimento esistente invece non svuota nulla e tiene in vista ogni valore già presente fuori dal tipo (i "superstiti"), con la nota "Resta in vista anche ore effettive, che il movimento contiene già". È voluto, per non lasciare dati invisibili in archivio.
3. **Importazione Excel e caricamento demo**: scrivono direttamente in archivio. Il modello Excel lo dichiara nella nota 7: compilare valori fuori tipo "non blocca l'importazione, ma viene segnalato".

Il set dimostrativo caricato il 7 ottobre (20 commesse, 99 movimenti, 194 costi) usa un modello "una riga al mese" con SAL, fattura e ore del mese nello stesso movimento. Non è il generatore attuale di `app/js/demo-data.js` , che produce 6 commesse: viene da una versione precedente o da uno script esterno non presente nel progetto.

Elenco per commessa

Tutti i 97 casi sono movimenti SAL + FATTURA con ore effettive. In 16 commesse su 17 **tutte** le ore dell'esercizio stanno su righe SAL + FATTURA: non esiste nessuna riga ORE. Il dettaglio riga per riga è nella scheda `Elenco movimenti` .

Commessa	Cliente	Cantiere	Stato	Mov. attivi	Fuori tipo	Ore su righe SAL + FATTURA	Ore totali esercizio	Con fase Gantt	Periodo
25.0031	Comune di Vicenza	Ampliamento scuola primaria Zanella	Finito con sblocco ritenute	4	3	1.516	1.516	0	gen → mar 2026
25.0044	Immobiliare Verde Srl	Palazzina residenziale a sei alloggi	Finito ritenute non previste	5	5	2.298	2.298	0	gen → mag 2026
25.0052	Comune di Schio	Nuova palestra del polo scolastico	In corso	9	9	4.278	4.278	0	gen → set 2026
26.0002	Logistica Triveneta Spa	Capannone industriale e uffici	In corso	11	9	4.108	4.167,5	9	gen → set 2026

Commessa	Cliente	Cantiere	Stato	Mov. attivi	Fuori tipo	Ore su righe SAL + FATTURA	Ore totali esercizio	Con fase Gantt	Periodo
26.0003	Condominio Aurora	Rifacimento facciate e cappotto	Finito ritenute non previste	6	6	1.865	1.865	6	gen → giu 2026
26.0005	Residenza Le Magnolie	Complesso di dodici alloggi	In corso	9	8	3.209	3.209	0	feb → set 2026
26.0006	Farmacia San Marco	Ristrutturazione locali al piano terra	Finito ritenute non previste	3	3	741	741	0	feb → apr 2026
26.0008	Carron Bau	Murature in laterizio, lotto B	Finito senza sblocco ritenute	5	5	2.386	2.386	0	mar → lug 2026
26.0009	Famiglia Dal Lago	Villa unifamiliare in classe A	In corso	7	7	1.852	1.852	7	mar → set 2026
26.0011	Hotel Belvedere	Rifacimento copertura e lattonerie	Finito ritenute non previste	5	5	1.846	1.846	0	mar → lug 2026
26.0012	Cantina Colli Berici	Ampliamento barricaia interrata	In corso	6	6	1.268	1.268	0	apr → set 2026
26.0013	Officine Meccaniche Zanella	Ampliamento reparto verniciatura	In corso	6	6	1.580	1.580	0	apr → set 2026
26.0014	Parrocchia di San Bortolo	Consolidamento del campanile	In corso	5	5	758	758	0	mag → set 2026
26.0015	Condominio Giardini	Manutenzione straordinaria balconi	In corso	5	5	606	606	0	mag → set 2026
26.0016	Clinica Villa Berica	Adeguamento del blocco operatorio	In corso	5	5	1.598	1.598	0	mag → set 2026
26.0017	Supermercati Alì	Nuovo punto vendita, opere edili	Quasi finito	6	6	3.036	3.036	0	apr → set 2026
26.0019	Azienda Agricola Tre Ponti	Stalla e fienile in opera	In corso	4	4	751	751	0	giu → set 2026

Le 3 commesse senza casi (26.0021, 26.0022, 26.0023) non hanno movimenti. I 4 movimenti coerenti sono uno SVINCOLO RITENUTA e una PERDITA SAL ACCETTATA del set demo, più il SAL 10 e la riga ORE inseriti a mano il 9 ottobre sulla 26.0002.

Altre incoerenze controllate

Su tutti i 101 movimenti attivi ho verificato anche le altre forme di incoerenza tra tipo e valori. Nessuna è presente in archivio.

Controllo	Casi trovati
Valori fuori tipo diversi da zero	97 (tutti SAL + FATTURA con ore)
Valori fuori tipo pari a zero (comparirebbero in modifica come "superstiti")	0
Campi attesi dal tipo lasciati vuoti	0
Movimenti senza nessun valore economico o di ore (esclusi ALTRO)	0
Ritenuta superiore al fatturato lordo	0
Fase Gantt su un movimento senza ore	0
Fase Gantt di un'altra commessa	0
Tipo non previsto dall'elenco	0
Movimenti annullati con valori fuori tipo	0 (nessun movimento annullato)

Un caso latente: il generatore demo attuale (`app/js/demo-data.js` righe 88-95) scrive esplicitamente ritenuta, svincolo e ore a zero su alcune righe. Il controllo "ha un valore" della maschera (`page-movimenti.js` riga 97) guarda solo se la casella non è vuota, quindi uno zero conta come valore: ricaricando quei dati demo, in modifica comparirebbero anche caselle a zero fuori tipo.

Impatto sui calcoli e sulla maschera

I totali delle commesse sono corretti. Il motore somma le ore di qualunque movimento senza guardare il tipo (`app/js/engine.js` righe 184, 261, 673, 703): ore cumulate, costo effettivo (ore × costo strutturale), ore per fase nel Gantt e andamento mensile includono tutte le 33.696 ore delle 97 righe. Spostarle su righe ORE separate non cambierebbe nessun numero.

L'effetto è solo nella maschera di modifica: aprendo uno di questi movimenti compaiono Ore effettive e Fase di lavoro accanto a SAL, fatturato lordo e ritenuta, con la nota che segnala il valore già presente. Su un movimento nuovo dello stesso tipo quei campi non compaiono.

Un rischio operativo: se in modifica si cambia il tipo di uno di questi movimenti, la maschera svuota le ore prima di nasconderle. Al salvataggio le ore escono dal cumulato della commessa e dal Gantt senza alcun avviso, e il registro modifiche le riporta come campo svuotato.

Opzioni di intervento

Non ho modificato né il codice né l'archivio. Le strade sono tre e si possono combinare.

1. **Vincolo in validazione**: in `validaMovimento` un valore fuori tipo diventa errore bloccante (o almeno avviso). Ferma i casi futuri da maschera e da importazione Excel, non tocca i 97 già in archivio.
2. **Bonifica dei dati demo**: sdoppiare ogni riga SAL + FATTURA con ore in una riga SAL + FATTURA senza ore e una riga ORE con le stesse ore, stessa data e stessa fase. I totali restano identici. In alternativa, ripristinare il backup `data/backup/database-prima-della-demo.json` (2 commesse, 9 movimenti) o ricaricare i dati demo attuali, che però contengono gli stessi casi sulle commesse di prova.
3. **Maschera invariata**: lasciare la regola dei "superstiti" com'è, perché serve a rendere visibile un dato che altrimenti resterebbe nascosto. Vale la pena solo di escludere gli zeri dal controllo "ha un valore".

Da decidere prima di qualunque modifica: se le ore mensili debbano vivere sempre su una riga ORE separata (regola rigida) oppure se un SAL + FATTURA mensile con le ore del mese sia una registrazione ammessa (regola morbida, com'è oggi).